

# 彩票票面 OCR 与分段 — 步骤与技术总览

本文档汇总 LottoPilot 移动端与本地批处理实验脚本中涉及的处理步骤与技术栈，便于对照代码与调参。生成日期以运行脚本时为准。

## 一、移动端应用（LottoPilot / React Native）

运行环境：React Native、Expo；OCR 在设备端执行（非 Web）。

核心 OCR：Google ML Kit Text Recognition (expo-mlkit-ocr)，返回文本块/行结构。

输入约束：输入图最小边长不足时会放大以满足 ML Kit 要求（见 ensureMlKitMinDimensions）。

Powerball 分层流水线 (powerball0cr/pipeline.ts)：

- Layer1 预处理 (layer1Preprocess.ts)：JPEG/像素读入 → 灰度与水印淡化灰度 → 文档展平 (flatten) → 墨区裁边 → 页眉/页脚带抑制 → 轻度 CLAHE (tile 网格对比度增强) → 输出多路灰度变体 URI 供 OCR。
- 快速全文 OCR + 模板族 (classifyPbTemplateFamily)、锚点提示 (collectAnchorHintsFromText)。
- 多变体并行 ML Kit OCR，按解析评分选最优变体；可选详细结果 (recognizeTicketTextDetailed)。
- 布局解析 (layoutFullImage0cr)：基于几何与 Y 聚类等的整图行级解析，与全文解析结果融合。
- 可选诊断包：导出中间图与 summary.json (diagnosticBundle 等)。

## 二、通用 OCR 封装 (src/services/ocr.ts)

将 ML Kit 结果解析为结构化票面（主区号码、特别号等），含玩法参数（主号个数、上限、特别号范围等）与校验/评分逻辑。

## 三、本地批处理 (lottopilot\_test/.../batch, Python + OpenCV)

用于从已纠偏票图导出 row\_sign 横条、4× 放大与按行裁切，供离线 EasyOCR / PaddleOCR 实验。

| 脚本 / 模块                             | 步骤与技术要点                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>row_sign_export.py</code>     | 左侧行标 A-E：优先 <b>PaddleOCR</b> （可选依赖）；未安装时用 <b>连通域 CC</b> 在左条带内找墨点作           |
| <code>ink_enhance.py</code>         | <b>LAB</b> 色彩空间对 <b>L</b> 通道 <b>CLAHE</b> ；对偏暗笔画做轻度压暗（非二值化），保留灰度抗锯齿供后       |
| <code>row_sign_4x_segment.py</code> | 整图 <b>Otsu</b> 二值 + 平滑 <b>水平投影</b> 找墨带； <b>EXPECTED_PLAY_ROWS=5</b> 归一化行带；行 |

## 四、实验用 Python OCR 脚本 (LottoPilot tools/)

- ocr\_easyocr\_row\_assets.py: EasyOCR (PyTorch)，数字白名单，批量读 row\*\_clean。
- ocr\_row\_six\_digits.py: 整行 12 位切 6 组两位数；不足时主区/ Powerball 窄条二次识别合并。
- generate\_ocr\_pipeline\_pdf.py: 本 PDF 生成器 (ReportLab)。

## 五、PaddleOCR（可选，本机实验）

若已安装 PaddlePaddle + PaddleOCR（新版多为 PaddleX + PP-OCRv5 管线），对细长条图建议关闭文档方向/矫正 (use\_doc\_orientation\_classify=False 等)，避免整图被误旋转。部分环境因 Windows 路径长度限制需将包装在短路径（如 C:\pp2）并设置 PYTHONPATH。

六、主要第三方库一览

| 领域     | 技术 / 库                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| 移动端    | React Native, Expo, expo-mlkit-ocr             |
| 批处理图像  | Python 3, OpenCV (cv2), NumPy                  |
| 实验 OCR | EasyOCR (torch), PaddleOCR / PaddlePaddle (可选) |
| PDF 生成 | ReportLab                                      |